

Programación	Descripción general	Lenguajes más utilizados	Tecnologías y herramientas comunes	Ventajas	Desventajas	Seguridad	Ubicación de ejecución (navegador o servidor)
Cliente -side	Se encarga del diseño visual, la interfaz de usuario	JavaScript, HTML, CSS, TypeScript.	React, Vue.js, Angular, Svelte, Tailwind CSS, Vite, Web pack	• Mayor interactividad • Alivio del servidor • Rendimiento percibido	• Dependencia del navegador • Seguridad y Visibilidad: el código fuente es visible para el usuario, lo que expone la lógica del negocio y hace vulnerable la aplicación a manipulaciones o ataques. • Bloqueo de recursos: Las extensiones del navegador (como bloqueadores de anuncios) pueden impedir la ejecución de scripts esenciales, afectando la funcionalidad o la recopilación de datos.	Ofuscación de código para dificultar el análisis, validar y sanear todas las entradas del usuario, y utilizar Políticas de Seguridad de Contenido (CSP) para restringir la ejecución de scripts no confiables.	Navegador Web
Servidor-side	Se encarga de la lógica de negocio, el procesamiento de datos, la gestión de la base de datos y la autenticación antes de responder al cliente.	Python, Node.js, Java, PHP, C#, Ruby, Go.	Express.js, Django, Laravel, Spring Boot, ASP.net, PostgreSQL, MongoDB, Docker	• Seguridad y privacidad • Mejor SEO y carga inicial: el servidor envía HTML ya renderizado, lo que facilita la indexación por buscadores y acelera la primera visualización de la página. • Centralización y eficiencia • Compatibilidad	• Mayor latencia y carga del servidor • Dependencia de la conexión • Menor interactividad inmediata • Costos de infraestructura alto	Las defensas clave incluyen la implementación de autenticación multifactor (MFA), encriptación robusta, y el despliegue de herramientas como firewalls.	Servidor de aplicaciones o infraestructura en la nube.